與清華的邂逅

112 學年度上學期 北京清華大學交換

資訊工程學系 陳昭旭

摘要:

此次北京清華之行，如夢、如歌，似夢境般的驚奇卻又像歌詞般的清晰。在這一學期，我感受了「卷」的瘋狂、體會了競賽的激烈、觸動了文化的情懷，我以這三元素為基石，繼以建築我的交換生涯。交換生涯中的每一個記憶點都如石子，能勾起腦海的波波記憶漣，廣大而美麗。擁有感觸與回憶之外，也發掘了自己交換前後的差異與成長，而這，就是我賦予「交換」的意義。

目錄

摘要: 2

前言 4

研修目的 4

交換前的想法: 4

交換後的回顧: 5

研修心得 5

學業探索 5

深度學習 5

其他課程 6

競賽經歷 7

成都 Fintech80 金融產品開發大賽 7

清華 SDG 創新大賽 8

文化旅途 8

內蒙古 8

各式各樣的活動 9

總結 10

建議 10

前言

在北京清華大學的四個月交流，雖短暫，卻豐富得勝過四年。交換不僅僅是學習或娛樂，其真諦在於探索在台灣無法體驗的新事物，勇敢地挑戰自我、追逐夢想。回首這段經歷，猶如夢境，四個月的充實遠超四年。

當初交換的初衷，其中包含想成為一位兩岸清華的學生，深刻且清晰地洞悉清華的一切。而在這學期中，我完成了這項目標，透過北京清華校內外競賽、課程、參訪等感受這所美麗又強大的亞州頂尖學府。

研修目的

在清華如此美麗又頂尖的環境下，我時常想著自己除了要會讀書外，還要透過甚麼方式能在大學階段增加人生色彩? 抑或是想著自己在這大學四年中想要活出怎麼樣的人生? 因此，在進入清大就讀時，交換的夢想就已埋下，但是當時的自己只是知道內心有個聲音鼓勵我去交換，卻講不出真正去交換的目的為何，我在這邊寫下交換前後的差別:

交換前的想法:

1. 學習方面:

當我從社區高中進入到清大，曾震懾於這邊的學習氛圍、學校資源，我想這就是頂尖大學的魅力。同樣地，北京清華大學為世界上數一數二頂尖的學校，更是世界高手的雲集之地，若有幸與這些同學一起上課甚至成為朋友，我學習到的不僅會是讀書層面，更會是會學習如何與來自世界各地的人相處。

我也深切地相信，經驗要靠自己去積累，唯有親自踏入這座高等教育的殿堂，親身感受與探索之下才能真實地體會前人所闡述的種種經驗。同時，我更企盼能同時成為兩岸清華共同的學生，體會兩岸清華的相像與相異之處。

2. 生活層面:

關於北京，我會想走訪各大歷史古蹟，因為當那些曾在教科書上、耳熟能詳的古蹟矗立於眼前，我十分好奇自己究竟會有什麼樣的感觸？總而言之，我認為出國交換，學習固然重要，但真正彌足珍貴的，是在交換的當下，我能融入當地社會，並在旅程中觀察各式各樣的生活型態，體驗文化相似與相異帶來的震撼。

另外，我喜愛與他人互動，尤其是結交來自不同地方的朋友，正如我之前在參加新北市政府舉辦的模擬聯合國時，我結交到了來自整個新北市各地的新朋友。同樣地，我也希望在交換的旅途中，能與來自全亞洲甚是全世界的人交朋友、一同切磋學習的生活。

交換後的回顧:

交換得意義是甚麼? 在北京清華遇到的交換生之中，有的單純專注於修課，有的把握機會遊玩中國 40 餘名勝景點、有的加入實驗室，同北京清華的教授做研究。每個人都有自己的目標與對交換意義的見解，而我，認為交換的意義在於人生歷練。我清楚的知道，大學 4 年若單純只是念書，則未來回首之日，將會覺得平庸。人生歷練說來籠統，其實對我來說，它帶表的是將來我回顧大學四年之時，我能看見自己的成長、逆境中的奮鬥、與獨一無二的人生故事。

在北京清華，我遇見了各式各樣的同學們，不論是來自港澳台的交換生、來自世界的國際生、還是當年高考狀元的學霸們，這些在清華園深造的同學們，擁有一項共同的特點，優秀而不傲慢。雖然我不是頂尖的學生，但是當我與這些同學們交流，他們總會不吝嗇地分享他們的知識與經驗。在一來一往的交流中，不只自己在處理、觀察問題的角度更上層樓，更結交了來自世界各地的朋友。

在北京清華的這學期，我在濃厚的學術氛圍中學習、在龐大的資源中受惠。做了學術深造、參加了北京清華校內外的競賽、走訪了各地歷史文化古蹟、結交來自世界各地的朋友，我想，我能自信地對交換前懵懂的我說，謝謝當時有勇氣、有交換想法，因為這趟旅程是場充滿驚喜與收穫的人生歷練之旅。大學四年時間看似很多，但是當我意識到的時候，時間就已經一點一滴溜走了。我期許自己除了要會讀書之外，也要成為一個勇於踏出舒適圈、走入世界的人。

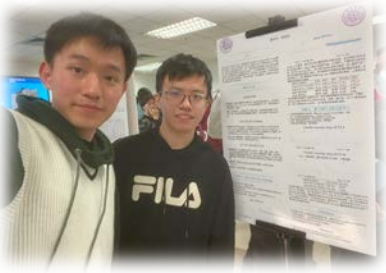
研修心得

學業探索

深度學習

來到北京清華前，除了希望長眼界，更為自己訂下了小小的目標，要學會當前最熱門的深度學習。由於北京清華屬於中國最高學府，課程資源也相比其他學校豐富許多，例如與科技大公司合作，提供每一位修課的學生 GPU 運算資源等，這些資源是交換前的我根本無法想像的。





這學期我修了兩門深度學習相關的課程，這裡我以人工神經網絡為例。課程名稱聽起來晦澀難懂，其實實際上就是一系列與深度學習技術相關的課程。從課程最開始基礎的 MLP、CNN 到 NLP 中的 Transformer、BERT，都需要深入理解。說實在，每次有新的課程作業，壓力都非常大，因為這些功課都非常的複雜與艱難，加上我身為交換生，沒有認識的同學能幫忙，更是雪上加霜。因此，除了自己熬夜奮鬥，我也盡可能地去認識同班同學，向學霸們請教、交流。最終也十分幸運的完成了看似不能完成的多次龐大又複雜的作業。

不過，最難忘的還是在做 final project 時，我們的隊長中途退課，只剩下我和一位隊友艱難地完成這個複雜的 project[1]。由於還有其他課程作業，我們只能在忙裡抽出僅有的時間，共同在自習室瘋狂地工作、討論，有時為了配置電腦系統環境[2]，就花費了一天，導致我們十分的焦慮與緊張。不過，最終我們十分幸運的完成了任務，成功使用北京清華大學的 Jittor 深度學習框架對 GPT2 Medium/Large 進行微調外，還對 BoolQ 數據集做了訓練等，並在 GitHub[3] 上公開了我們的開源倉庫。我想，能為北京清華貢獻微薄的一己之力，已十分開心！

其他課程

當然，我還修了其他課程，比如計算機網絡安全、醫學概論、英語寫作、Python 等，不過我印象最深刻的還是體育課（羽毛球）。北京清華有句口號：“無體育，不清華”。這裡的羽毛球課程要求一半的成績來自專項技能，另一半來自體能測試，包括陽光長跑[4]、跳遠、柔軟度、肺活量、1000 米等。我曾在體能測試中得分 59.5 分，不得不全部重測。這些所有的測試都是在零度左右的低溫測試的，甚至曾經跑完而感冒，卻無法休息，必須隔天繼續上體育課比賽羽球單打，把體能幾乎逼到極限。不過，雖然修課當下十分辛苦，成功結訓後得到的是強健的體能與無限的成就感。



[1] 我們的選題是 LoRA 論文使用 Jittor 復現。

[2] 編寫深度學習相關的程式前，通常需要在電腦架設需要的框架與系統環境，有時框架間還會相互衝突，就會變得十分困擾。

[3] 在電腦領域，世界上不論學生、工程師等都會時常在這個地方貢獻自己的程式碼，為其他人作為墊腳石或參考用。

[4] 總共要跑 3000 公尺 24 次

另一門印象深刻的是醫學概論，這是北京清華的一門通識，當初在交換前就決定要體驗這邊的通識課，最有趣的還是教授帶我們參觀清華的人體標本館、細菌標本館。對於非醫學專業的學生來說，能親眼看到這些標本，實屬難得。人體標本館[5]裡陳列了各個人體部位，同時也包括病變的器官，甚至還有從胚胎到成為嬰兒的各個階段標本。而細菌標本則是有金黃葡萄球菌等各式各樣的細菌種類。對於醫學有興趣的我，這是一次寶貴的機會，能讓我初探醫學奧妙與有趣。

競賽經歷

成都 Fintech80 金融產品開發大賽



在成都的比賽中，我們代表北京清華來到了成都，在 80 小時內與隊友共同開發結合 AI 和金融的產品。這場比賽邀請了許多高校，包含北京清華、加拿大女王大學、新加坡國立大學、香港大學等，這些學校分別開發自己的產品。開發後，我們的產品能提供金融分析師有效地、精準地金融資訊與 AI 總結等。

在 80 小時內開發一個產品可以說非常非常的困難，因為從架構發想，痛點思考，到產品開發，這些都需要在短時間內完成。但是北京清華背後的資源豐富，在行前就有請到大公司的工程師、總裁、甚至金融分析師講解他們的認為值得注意的地方，再加上擁有強大的隊友，我們在最後壓線完成開發，我們當時可說是驚魂未定。





在這個比賽中我主要負責了前後端與產品名稱、視覺、創意的開發。隊友有的負責做網路爬蟲抓取大量有效金融相關資料、有的隊友做後端資安攻擊防禦、有的做程式碼效能優化，有得負責構想所需的演算法等等，總而言之，能與這群隊友們一同奮戰，是我最大的榮幸。這次經歷也讓我與隊友建立了深厚的友誼，我們一起熬夜討論、交流想法、技術開發，直至最後的產品發布，每一步都來之不易。此外，最後各校交流環節結識了來自世界各地的優秀朋友。

[5] 礙於規定，這裡無法提供照片

清華 SDG 創新大賽



在清華 SDG 創新大賽中，我們在 24 小時內開發了一款結合 AI 和醫療領域的產品，是一場創業大賽。我主要負責 present、產品前期 AI 數字人的開發，隊友負責使用 MR 技術讓產品充滿未來感與專業性。這款 AI 角色能極大幫助阿茲海默症患者、家屬和醫生解決數據獲取的即時性問題。



我覺得最大的收穫不只是有企業導師的一對一輔導，更是看到其他隊開發出的產品，有的同學甚至是上市新創公司的老闆[6]，回清華繼續參加比賽。這也讓我感覺，清華培養的不是只會讀書的學生，清華培養的是具有創造力的學生。



在參加清華比賽的過程中，我深刻體會到了清華學生卓越的創造力和實的風格。每個學生都充滿了熱情，積極地參與各種活動和討論。大家不斷地嘗試、失敗、再接再厲，從中汲取經驗和教訓。這種不畏困難、勇於創新的精神讓我倍感敬佩

文化旅途

交換期間，走訪了北京中軸線、體驗了全聚德北京烤鴨、登上了奧運天空之樹俯瞰北京夜景、Fintech80 比賽結束之夜與隊友夜遊成都、與朋友們策畫了一場內蒙之旅十餘場活動。

內蒙古

趁著連假期間，我們港台交換生一起前往了內蒙古，參觀了火山、大草原、沙漠。第一次踏上內蒙古的土地，我被眼前的大沙漠、草原和火山所震撼。這片廣袤的土地，蘊藏著無盡的美麗和神秘。



沙漠的遼闊和荒涼讓我感到無比的渺小。我坐在沙丘之中，放眼望去，金黃的沙丘綿延至天際。沙粒在陽光的照耀下閃爍著金色的光芒，宛如一片金色

[6] 大約是碩士的年紀

的海洋。我仿佛能聽到沙漠中的風聲，它們在沙丘間穿梭，帶著沙粒的輕吟，似乎在訴說著古老的故事。



廣袤使人心曠神怡，站在草原上，感受著草地的柔軟和綠意。微風輕拂，帶著草香和清新的空氣，使人感到寧靜和舒適。此時，仿佛也能聽到草原上的牧歌聲在飄蕩，帶著柔美的韻律和情感。這一切，正是草原的魅力。而當我眺望遠方，想起了敕勒歌中所描述的草原，“天蒼蒼，野茫茫，風吹草低見牛羊”的壯麗景象，文化與自然的交會使我對這片土地充滿了敬畏和留戀。



火山的雄偉和壯觀讓我驚嘆不已。我站在火山口，俯瞰著火山噴發後的景象。岩漿冷卻後形成的岩石，黑裡透著光，形狀各異。周圍的飄繞的煙霧和塵土，仿佛在訴說著火山的威力和能量。此時，不自覺地感嘆自己的渺小與造化之壯麗。

內蒙古有自然風光和文化底蘊。大沙漠、草原和火山，每一處都給我不同的震撼和感動。

各式各樣的活動



晚上登上北京奧運天空樹，我看到了美麗的夜景，整個城市在我眼前展開，燈火輝煌，美不勝收。這讓我深刻體會到了北京作為國際大都市的繁華與魅力。同時，我也對奧運會的歷史和背景有了更深入的了解，感受到了奧運精神的力量。

品嚐全聚德烤鴨，我體驗到了正宗的北京美食。有鴨肉切片表演、各式各樣的菜餚，在學校的招待下，我們有幸體驗鼎鼎大名的北京烤鴨。





去野鴨湖遊玩，看到的是大自然的鬼斧神工，湖泊清澈，山巒疊翠，讓人心曠神怡。在這裡，徒步沿著湖面走，感受到了大自然的魅力和力量。當下溫度僅零下 7 度，但是卻有野鴨在湖面優游。

參加夜晚清華與其他學校聯合舉辦的台生活動，我看到了學生們的熱情和活力。在這裡，我與來自不同學校的同學們一起交流，分享彼此的經驗和見解。這次台生活動，更認識了許多優秀的台生。



總結

四個月交換雖然短暫，卻能豐富得勝過四年。交換期間，我探索了在台灣無法體驗的新事物，勇敢地挑戰自我、追逐夢想。而與此同時，心中始終刻著滾燙而發亮的兩個字—清華。兩所清華有許多相似的元素，這使我在北京清華追夢的同時，也不曾忘卻台灣清華的美好。今日我以清華為榮，因為我的母校台灣清華能帶領我走入世界的頂尖，而我也默默地期許著將來，清華能以我為榮。

建議

對學校的建議:

從學長姊交換經驗談、交換過程、到交換結束，一切的資源都十分地豐富。

對學弟妹建議:

在交換之前你是否想過，對你而言，交換的意義是甚麼呢?